

Das probabilistische Bit (p-Bit) im FFGFT-Rahmen

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Der Betriebspunkt zwischen Bit und Qubit	3
2	Die ξ-Längenhierarchie (Rückblick auf Dok. 173)	4
3	Von der Längenskala zur charakteristischen Energie	4
3.1	Torsionsfeld-Charakteristik auf der Skala L_N	4
3.2	Vollständige Energiehierarchie und das p-Bit-Regime	5
4	Die physikalische Barriere: Stoner-Wohlfarth-Energie	5
4.1	Herleitung	6
4.2	Zahlenwerte und Vergleich mit L_8	6
5	Die Kramers-Schaltrate im FFGFT-Rahmen	7
5.1	Standardformel	8
5.2	FFGFT-Interpretation: Determinismus statt Zufall	8
5.3	Warum kein modifizierter Vorfaktor	9

6 Das Drei-Regime-Bild: Bit, p-Bit, Qubit	9
7 Landauers Prinzip	10
8 Experimentelle Realisierungen	10
9 Einordnung in die FFGFT-Dokumentenreihe	11
10 Zusammenfassung	12

1 Einleitung: Der Betriebspunkt zwischen Bit und Qubit

In Dokument 178 wurde die Stabilität des Spins als makroskopischer Beweis für diskrete Torsionskonfigurationen dargelegt. Der Permanentmagnet zeigt: Spin-up und Spin-down sind geometrisch ausgezeichnete Zustände, robust über Jahre, ohne Kühlung. Das klassische Bit nutzt genau dieses Regime — eine tiefe Potenzialmulde $U \gg k_B T$.

Das Qubit operiert am entgegengesetzten Extrem: metastabile Torsion, Kohärenz im Millisekunden-Bereich (Dokument 174), erzwungen durch extremale Kühlung auf mK-Temperaturen.

Das **p-Bit** (probabilistisches Bit) besetzt den konzeptionell bislang unerschlossenen Zwischenbereich: eine magnetische Nanostruktur auf der geometrischen Skala $L_8 \approx 22 \text{ nm}$ der ξ -Hierarchie, bei der die Torsionsbarriere thermisch überwindbar wird.

Die zentrale These dieses Dokuments

Das thermische Rauschen des p-Bits ist kein fundamentaler Zufall. Es ist die makroskopisch unaufgelöste Abtastung deterministischer Torsionskonfigurationen. Die scheinbare Stochastizität ist epistemisch — die Übergänge folgen der sub-Planckskaligen Geometrie, die auf der Zeitskala $t_0 = t_P/7500$ abläuft.

Die physikalische Barriere ist materialtechnisch durch die Stoner-Wohlfarth-Energie $U = K_u \cdot V$ gegeben. Die FFGFT benennt: (a) **wo** natürliche p-Bit-Kandidaten geometrisch zu suchen sind (Skala L_N), und (b) **wie** die scheinbare Zufälligkeit physikalisch zu verstehen ist.

2 Die ξ -Längenhierarchie (Rückblick auf Dok. 173)

Dokument 173 definiert die geometrische Skalierungsleiter der FFGFT über den Parameter $\xi_{\text{par}} = 4/30000 \approx 1,333 \times 10^{-4}$:

$$L_N = L_0 \cdot \left(\frac{1}{\xi_{\text{par}}} \right)^N, \quad L_0 = \xi_{\text{par}} \cdot \ell_P, \quad (1)$$

wobei $\ell_P = 1,616 \times 10^{-35}$ m die Planck-Länge ist. Stufe $N = 8$ liefert:

$$L_8 = \ell_P \cdot \xi_{\text{par}}^{-7} \approx 21,6 \text{ nm}. \quad (2)$$

Diese Skala ist in Dokument 173 als universeller geometrischer Anker identifiziert: exzitonischer Bohr-Radius, Feinstrukturkonstante, Transistor-Grenzgröße — alle bei $N \approx 8,00$.

3 Von der Längenskala zur charakteristischen Energie

3.1 Torsionsfeld-Charakteristik auf der Skala L_N

Jeder geometrischen Skala L_N ist im FFGFT-Rahmen eine charakteristische Torsionsenergie zugeordnet. Das Torsionsfeld ist ein relativistisches Feldobjekt; die natürliche Energieskala einer Torsionsmode bei Wellenlänge L_N ist:

$$E_N \equiv \frac{\hbar c}{L_N} = \frac{\hbar c}{L_0} \xi_{\text{par}}^N = \frac{E_P}{\xi_{\text{par}}} \xi_{\text{par}}^N = E_P \cdot \xi_{\text{par}}^{N-1}, \quad (3)$$

wobei $E_P = \hbar c / \ell_P = \hbar / t_P \approx 1,956 \times 10^9$ J die Planck-Energie ist. Da $\xi_{\text{par}} < 1$ fällt E_N streng monoton mit wachsendem N ; jede Stufe ist um den Faktor $1/\xi_{\text{par}} = 7500$ kleiner als die vorherige.

Verifikation: $N = 1$ liefert die Planck-Energie

Für $N = 1$:

$$E_1 = E_P \cdot \xi_{\text{par}}^0 = E_P \approx 1,956 \times 10^9 \text{ J.} \tag{4}$$

Die Planck-Energie ist die Torsionsenergie der Planck-Stufe — kein freier Parameter, sondern geometrische Konsequenz der Hierarchie.

3.2 Vollständige Energiehierarchie und das p-Bit-Regime

N	L_N	$E_N = \hbar c / L_N$	$E_N / k_B T_{300}$	Physikalische Domäne
0	$2,16 \times 10^{-39} \text{ m}$	$1,47 \times 10^{13} \text{ J}$	$3,5 \times 10^{33}$	sub-Planck (L_0)
1	$1,62 \times 10^{-35} \text{ m}$	$1,96 \times 10^9 \text{ J}$	$4,7 \times 10^{29}$	Planck-Skala; $E_1 = E_P$
2	$1,21 \times 10^{-31} \text{ m}$	$2,61 \times 10^5 \text{ J}$	$6,3 \times 10^{25}$	—
3	$9,09 \times 10^{-28} \text{ m}$	$3,48 \times 10^1 \text{ J}$	$8,4 \times 10^{21}$	—
4–7	...	...	$10^{18} \text{--} 10^6$	—
8	$2,16 \times 10^{-8} \text{ m}$	$1,47 \times 10^{-18} \text{ J}$	354	Exziton, Bohr-Radius, Transistorgrenze
9	$1,62 \times 10^{-4} \text{ m}$	$1,95 \times 10^{-22} \text{ J}$	0,047	0,16 mm
10	$1,21 \times 10^0 \text{ m}$	$2,61 \times 10^{-26} \text{ J}$	6×10^{-6}	$\sim 1 \text{ m}$

Der Sprung über das p-Bit-Regime

Das p-Bit-Betriebsregime $E_N \approx k_B T$ bei $T = 300 \text{ K}$ liegt bei $N_{\text{opt}} \approx 8,66$ — *zwischen* den ganzzahligen Stufen $N = 8$ und $N = 9$. Der Sprungfaktor beträgt $1/\xi_{\text{par}} = 7500$: zwischen E_8 ($354 k_B T$) und E_9 ($0,047 k_B T$) gibt es keinen ganzzahligen Stufenwert, der $k_B T(300 \text{ K})$ trifft.

Konsequenz: Die ξ -Energiehierarchie E_N legt die Barrierenhöhe des p-Bits *nicht* direkt fest. Sie bestimmt die **geometrische Skala** der Nanostruktur, auf der p-Bit-fähige Resonatoren natürlicherweise auftreten.

Für kryogene p-Bits gilt hingegen: $E_9 \approx k_B T$ bei $T^* \approx 14 \text{ K}$. Bei dieser Temperatur liegt ein makroskopischer Resonator der Dimension $L_9 \approx 0,16 \text{ mm}$ exakt auf einer Hierarchiestufe.

4 Die physikalische Barriere: Stoner-Wohlfarth-Energie

4.1 Herleitung

Ein magnetischer Nanoresonator mit uniaxialer Anisotropie besitzt eine Energiebarriere zwischen Spin-up und Spin-down, die im Stoner-Wohlfarth-Modell [4] durch

$$U_{\text{sw}} = K_u \cdot V \quad (5)$$

gegeben ist. Hierbei ist K_u die uniaxiale Anisotropiekonstante (in J/m^3 , materialspezifisch) und V das Volumen der magnetischen Freilage.

Im FFGFT-Rahmen ist U_{sw} die makroskopische Manifestation der Torsionsbarriere zwischen den beiden stabilen Konfigurationen, die Dokument 178 als geometrisch ausgezeichnete Zustände identifiziert.

Für einen sphärischen Nanoresonator mit Durchmesser D :

$$U_{\text{sw}}(D) = K_u \cdot \frac{\pi}{6} D^3. \quad (6)$$

Die Bedingung für den p-Bit-Betrieb $U_{\text{sw}} \approx k_B T$ legt bei gegebenem K_u einen bestimmten Durchmesser D^* fest:

$$D^* = \left(\frac{6 k_B T}{\pi K_u} \right)^{1/3}. \quad (7)$$

4.2 Zahlenwerte und Vergleich mit L_8

Für superparamagnetische Nanopartikel mit $K_u \approx 10^4 \text{ J/m}^3$:

$D \text{ (nm)}$	$U_{\text{sw}} \text{ (meV)}$	$U_{\text{sw}}/k_B T_{300}$	Regime
5	4,1	0,16	
8	16,7	0,65	p-Bit
10	32,7	1,26	p-Bit
12	56,5	2,18	p-Bit
15	110	4,3	p-Bit
20	261	10,1	p-Bit
25	511	19,8	

Der p-Bit-Betriebsbereich ($U/k_B T \approx 1\text{--}10$) liegt bei $D \approx 8\text{--}20 \text{ nm}$ — exakt im Bereich der ξ -Hierarchiestufe $N = 8$ mit $L_8 \approx 22 \text{ nm}$.

Geometrische Vorhersage: $N = 8$ als natürlicher p-Bit-Anker

Die FFGFT sagt voraus: Magnetische Nanoresonatoren auf der ξ -Stufe $N \approx 8$ sind natürliche p-Bit-Kandidaten bei Raumtemperatur. Nicht weil $E_8 \approx k_B T$ (das ist nicht der Fall: $E_8 = 354 k_B T$), sondern weil $L_8 \approx 22 \text{ nm}$ die geometrische Skala ist, auf der das Stoner-Wohlfarth-Volumen mit typischen Materialwerten in das p-Bit-Regime fällt.

Diese Übereinstimmung ist in der FFGFT keine Koinzidenz: $N = 8$ ist die universelle Skala magnetischer Einzelresonatoren (Dok. 173: minimaler Resonator, Dok. 178: Permanentmagnet als kollektiver Resonator auf $N \approx 8$).

5 Die Kramers-Schaltrate im FFGFT-Rahmen

5.1 Standardformel

Die thermisch aktivierte Schaltrate zwischen den Torsionskonfigurationen folgt der Kramers-Formel [5, 6]:

$$\Gamma = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi\gamma} \exp\left(-\frac{U_{sw}}{k_B T}\right), \quad (8)$$

wobei ω_0 die Kreisfrequenz am Potenzialminimum, ω_b am Barrierengipfel und γ die (Gilbert-)Dämpfungsrate ist.

5.2 FFGFT-Interpretation: Determinismus statt Zufall

In der Standardinterpretation ist Γ eine stochastische Rate: Jeder Übergang ist ein zufälliges, unkorreliertes Ereignis.

FFGFT-Umdeutung der Kramers-Rate

In der FFGFT ist Gleichung (8) **formal identisch** — aber ihre physikalische Bedeutung ändert sich:

Γ ist die **zeitgemittelte Frequenz deterministischer Torsionsübergänge**. Jeder einzelne Übergang folgt einem präzisen Pfad in der sub-Planck-skaligen Geometrie des Torsionsfeldes, der auf der Zeitskala $t_0 = t_P/7500$ determiniert ist.

Die makroskopische Messung — zeitliche Auflösung $\Delta t \gg t_0$ — mittelt über $\Delta t/t_0 \gg 1$ Mikrozustände und erzeugt die Erscheinung von Zufall. Der Zufall ist **epistemisch**, nicht ontologisch.

Dies ist die direkte Übertragung der in Dokument 178 begründeten FFGFT-Position (epistemische Unkenntnis statt echter Superposition) auf das thermisch fluktuierende p-Bit-System.

5.3 Warum kein modifizierter Vorfaktor

Eine numerische FFGFT-Korrektur zur Kramers-Rate würde den Strukturparameter $k_B T t_0 / \hbar$ erfordern:

$$\frac{k_B T t_0}{\hbar} = \frac{k_B \cdot 300 \text{ K}}{\hbar/t_0} \approx 2,82 \times 10^{-34}. \tag{9}$$

Dieser Wert ist bei allen technisch zugänglichen Temperaturen $\ll 1$. Eine Korrektur des Kramers-Vorfaktors durch die FFGFT ist bei Raumtemperatur experimentell nicht nachweisbar.

Worin der FFGFT-Beitrag wirklich liegt

1. **Geometrische Skala:** $D \sim L_8 \approx 22 \text{ nm}$
als natürlicher p-Bit-Anker — überprüfbare
materialwissenschaftliche Vorhersage.

2. **Interpretation:** Die Schaltstatistik ist
deterministisch strukturiert auf der t_0 -Skala; die
makroskopisch beobachtete Stochastizität ist eine
Projektion.

3. **Keine neuen Terme:** Die Kramers-Rate (8) bleibt
unverändert. Der FFGFT-Beitrag ist interpretatorisch.

6 Das Drei-Regime-Bild: Bit, p-Bit, Qubit

Typ	Barriere	Temp.	Zeitskala
Klass. Bit	$U \gg k_B T$	300 K	Jahre
p-Bit	$U \approx k_B T$	300 K	ns- μ s
Qubit	$U \gg k_B T$ (präp.)	mK	μ s-ms

Typ	ξ -Stufe	FFGFT: Zufall?
Klass. Bit	$N \approx 8$, tief	Nein; stabile Torsionsmulde
p-Bit	$D \sim L_8 \approx 22 \text{ nm}$	Nein; deterministisch
Qubit	$N \approx 8$, metastabil	Nein; epistemisch (Dok. 178)

Alle drei Typen sitzen auf derselben geometrischen Skala $N \approx 8$. Der Unterschied ist der Betriebspunkt auf

der Potenzialkurve: tief im Minimum (Bit), am Kippunkt (p-Bit), metastabil präpariert (Qubit).

7 Landauers Prinzip

Das Landauer-Prinzip [7] gilt für das p-Bit unverändert:

$$E_{\text{diss}}^{\text{min}} = k_B T \ln 2. \quad (10)$$

Das p-Bit wechselt zwischen zwei Torsionskonfigurationen; der Zustandsraum ist binär. Die ξ -Geometrie bestimmt die *Dynamik* (Skala, Schaltrate), nicht die *Zustandsraumgröße*.

Keine modifizierte Landauer-Grenze in der FFGFT

Eine ξ -abhängige Landauer-Grenze würde erfordern, dass der Zustandsraum des p-Bits mehr als zwei Elemente hat, oder dass die Informationslöschung geometrisch nicht-äquivalente Pfade nutzt. Beides ist im Standard-p-Bit nicht der Fall. Die Standardgrenze $k_B T \ln 2$ gilt.

8 Experimentelle Realisierungen

- **Magnetic Tunnel Junctions (MTJ) [2]:** CoFeB-Freilagen, $K_u \sim 10^4\text{--}10^5 \text{ J/m}^3$, laterale Dimension $\sim 20\text{--}100 \text{ nm}$ — direkt auf L_8 . Schaltzeiten im Nanosekunden-Bereich.
- **Superparamagnetische Nanopartikel:** Fe_3O_4 , $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ mit $D \approx 10\text{--}20 \text{ nm}$ zeigen spontanes thermisches Schalten bei 300 K im L_8 -Regime.
- **CMOS-basierte p-Bits [3]:** Ring-Oszillatoren nahe der Metastabilität. Kein direkter Torsionsfeld-Bezug — realisieren den logischen Betriebspunkt mit anderen Mitteln.

Überprüfbare FFGFT-Vorhersage

Die FFGFT sagt eine **geometrisch ausgezeichnete Dimension** $D^* \approx L_8 \approx 22\text{ nm}$ für optimale p-Bit-Qualität voraus — materialunabhängig, solange K_u entsprechend skaliert. Eine systematische Messung der Schaltrate, Rauschfarbe und Reproduzierbarkeit über verschiedene Nanopartikelgrößen sollte ein Optimum bei $D \approx L_8$ zeigen.

9 Einordnung in die FFGFT-Dokumentenreihe

Dok.	Thema	Bezug zu Dok. 184
173	ξ -Hierarchie, Quantenpunkt, minimaler Resonator	Grundlage: L_N , E_N - Ableitung, $N =$ 8- Anker
174	Spin lesen und schreiben	Techniken; Dekohärenzzeit
178	Spin-Stabilität, Permanentmagnet	Epistemischer Zufall; Torsionsmulde vs. Kippunkt
184	p-Bit	Kippunkt: gleiche Skala $N =$ 8, anderer Betriebspunkt

10 Zusammenfassung

Fazit: p-Bit im FFGFT-Rahmen

1. Die ξ -Energiehierarchie ist sauber herleitbar.

$E_N = \hbar c / L_N = E_P \cdot \xi_{\text{par}}^{N-1}$, mit $E_1 = E_P$. Die Stufen springen um den Faktor 7500 — das p-Bit-Regime bei 300 K liegt zwischen $N = 8$ und $N = 9$.

2. Die Barriere ist Stoner-Wohlfarth: $U = K_u \cdot V$.

Materialtechnisch einstellbar, nicht durch E_N quantisiert. p-Bit-Regime bei $D \approx 8\text{-}20\text{ nm}$ ($K_u \sim 10^4\text{ J/m}^3$).

3. Der ξ -Bezug ist die geometrische Skala $L_8 \approx 22\text{ nm}$.

Dies ist die universelle Resonatorskala $N = 8$ aus Dok. 173. Natürliche p-Bit-Kandidaten liegen auf dieser Stufe.

4. Die Kramers-Rate bleibt formal unverändert.

FFGFT-Beitrag: Determinismus der Übergänge auf t_0 -Skala — die Stochastizität ist epistemisch, nicht ontologisch.

5. Die Landauer-Grenze gilt unverändert.

$E_{\text{diss}}^{\text{min}} = k_B T \ln 2$ — binärer Zustandsraum, keine ξ -Modifikation.

Das p-Bit ist der geometrische Kipppunkt zwischen Permanentmagnet (Dok. 178) und Qubit (Dok. 174) — auf derselben ξ -Stufe $N = 8$.

Literatur

- [1] Datta, S. et al. *p-Bits for Probabilistic Spin Logic*. arXiv:1809.04028 (2018).
- [2] Borders, W.A. et al. *Integer factorization using stochastic magnetic tunnel junctions*. Nature **573**, 390–393 (2019).
- [3] Aadit, N.A. et al. *Massively parallel probabilistic computing with sparse inverse Ising problems*. Nature Electronics **5**, 460–468 (2022).
- [4] Stoner, E.C. & Wohlfarth, E.P. *A mechanism of magnetic hysteresis in heterogeneous alloys*. Phil. Trans. R. Soc. London A **240**, 599–642 (1948).
- [5] Kramers, H.A. *Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions*. Physica **7**, 284–304 (1940).
- [6] Hänggi, P., Talkner, P. & Borkovec, M. *Reaction-rate theory: fifty years after Kramers*. Rev. Mod. Phys. **62**, 251–341 (1990).
- [7] Landauer, R. *Irreversibility and heat generation in the computing process*. IBM J. Res. Dev. **5**, 183–191 (1961).
- [8] Hayakawa, K. et al. *Nanosecond random telegraph noise in in-plane magnetic tunnel junctions*. Phys. Rev. Lett. **126**, 117202 (2021).
- [9] Pascher, J. *Der minimale Quantenresonator*. Dokument 173, FFGFT-Rahmen (2026).
- [10] Pascher, J. *Spin lesen und schreiben*. Dokument 174, FFGFT-Rahmen (2026).

- [11] Pascher, J. *Stabilität als Grundzustand.*
Dokument 178, FFGFT-Rahmen (2026).